

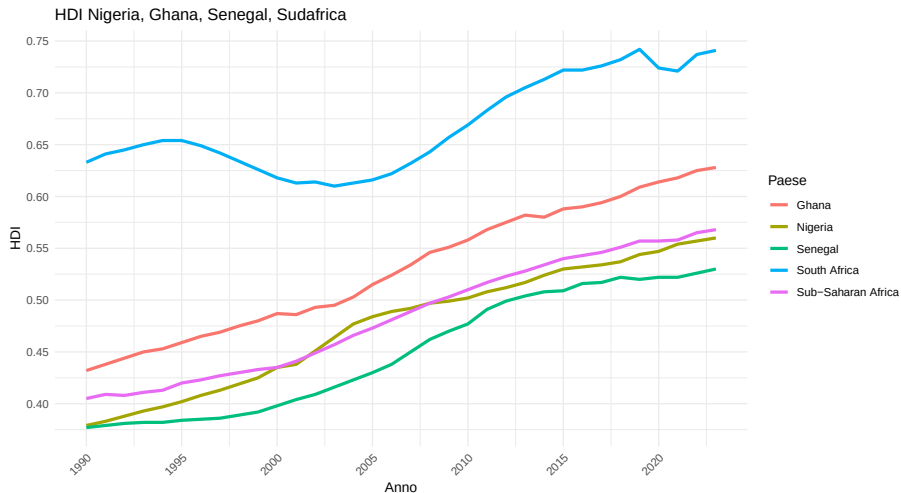
Multidimensional Poverty in Sub-Saharan Africa

Un'analisi comparativa: Nigeria, Ghana, Senegal, Sudafrica

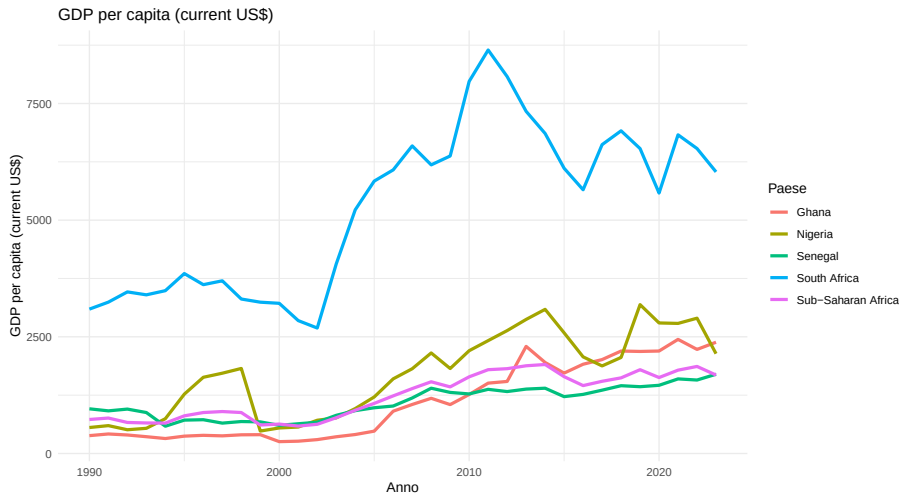
Gruppo F: Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

2026-05-14

Dove eravamo rimasti - HDI e sviluppo umano in Africa Sub-Sahariana



Analisi precedenti - GDP per capita (current US\$) nei 4 paesi



Obiettivi dell'analisi

Fase 1: HDI globale

Confrontare l'andamento dell'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** nell'Africa Sub-Sahariana rispetto al resto del mondo (1990–2023)

Fase 2: Confronto tra paesi

Analizzare le differenze tra **Nigeria, Ghana, Senegal e Sudafrica** su indicatori chiave: PIL, fertilità, acqua, elettricità, mortalità

Domande di ricerca

Domanda 1: Determinanti dell'HDI

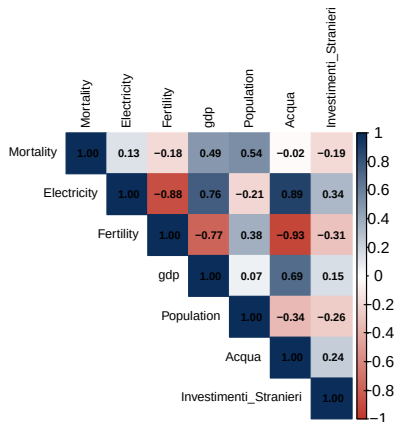
La crescita economica si traduce in miglioramenti dell'HDI? Quali sono i determinanti più influenti?

Domanda 2: Shock globali

Qual è stato l'impatto delle crisi globali (2008, COVID-19) sull'HDI nei paesi analizzati? Esistono differenze significative nella resilienza tra i paesi?

Dati: UNDP Human Development Report, World Bank Open Data

Studio preliminare: Matrice di Correlazione



Osservazioni chiave:

- Forte correlazione tra HDI e Mortalità (-0.85).
- Elevata collinearità tra PIL, Acqua ed Elettricità.
- **Nota sul VIF:** La mortalità funge da “proxy” delle altre variabili, rendendo il VIF matematicamente esplosivo ma economicamente ridondante.

Modelli econometrici: Strategia di stima

Modello 1 - Effetti fissi con interazioni PLM

Controlla per eterogeneità non osservata stabile nel tempo

- **Interazioni variabile $\times$ paese** — slope eterogenei: ogni paese reagisce diversamente ai regressori
- **Errori standard robusti (HC1)** — correggono per eteroschedasticità
- Variabili incluse: mortalità, elettricità, fertilità, $\log(\text{GDP})$, accesso all'acqua, FDI

Modello 2

Aggiunta di dummy crisi: *crisi finanziaria 2008–09* e *COVID-19 2020–21*

Modello 1 — Effetti fissi con interazioni

Il modello stima l'impatto dei regressori sull'HDI:

$$\text{HDI}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Mort}_{it} + \beta_2 \text{Ele}_{it} + \beta_3 \text{Fert}_{it} + \beta_4 \log(\text{GDP})_{it} + \beta_5 \text{Wat}_{it} + \epsilon_{it}$$

- α_i : Cattura le caratteristiche specifiche di ogni paese che non variano nel tempo (cultura, posizione geografica, istituzioni storiche).
- elimina bias da variabili omesse costanti nel tempo.
- Ci permette di vedere come le variazioni *interne* ai paesi influenzano l'HDI.

Test di diagnostica - Eteroschedasticità

```
library(lmtest)  
bptest(model)
```

studentized Breusch-Pagan test

data: model

BP = 38.512, df = 27, p-value = 0.07012

Il test di Breusch-Pagan non evidenzia la presenza di eteroschedasticità ($p\text{-value} > 0.05$). Tuttavia, considerando la natura panel dei dati e la complessità del modello, si è comunque scelto di utilizzare errori standard robusti HC1.

Coefficienti — Acqua ed Elettricità

	Coefficiente	P-value	Significativo
Acqua	0.0077	0.0000	***
Nigeria:Acqua	-0.0051	0.0008	***
Senegal:Acqua	-0.0021	0.1782	
South Africa:Acqua	0.0023	0.3067	
Electricity	-0.0003	0.1767	
Nigeria:Electricity	0.0004	0.3577	
Senegal:Electricity	0.0001	0.7200	
South Africa:Electricity	0.0006	0.3387	

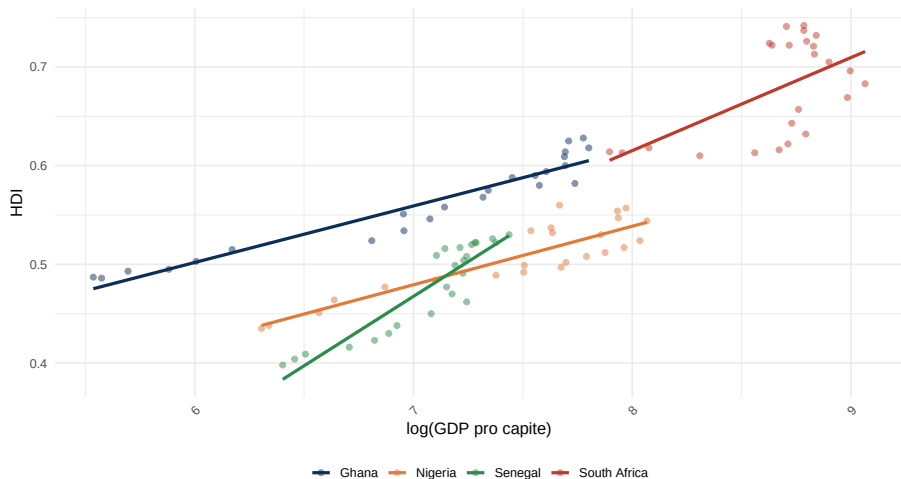
Coefficienti — Investimenti Stranieri e $\log(\text{GDP})$

	Coefficiente	P-value	Significativo
Investimenti_Stranieri	0.0013	0.0053	**
Nigeria:Investimenti_Stranieri	0.0007	0.7138	
Senegal:Investimenti_Stranieri	-0.0004	0.6181	
South Africa:Investimenti_Stranieri	0.0000	0.9745	
$\log(\text{gdp})$	0.0089	0.0330	*
Nigeria: $\log(\text{gdp})$	0.0013	0.8431	
Senegal: $\log(\text{gdp})$	-0.0044	0.5834	
South Africa: $\log(\text{gdp})$	0.0002	0.9837	

Coefficienti — Fertilità e Mortalità

	Coefficiente	P-value	Significativo
Fertility	0.0272	0.0473	*
Nigeria:Fertility	-0.0236	0.1342	
Senegal:Fertility	0.0121	0.4129	
South Africa:Fertility	-0.0541	0.0077	**
Mortality	0.0000	0.8831	
Mortality:Nigeria	-0.0003	0.3368	
Mortality:Senegal	-0.0006	0.0567	.
Mortality:South Africa	-0.0004	0.1216	

Relazione tra reddito e sviluppo umano per paese



{A parità di crescita del reddito, l'impatto sull'HDI varia sensibilmente tra paesi.}

L'efficienza di trasformazione del reddito in sviluppo umano

- **Coefficienti di interazione:** non tutti i paesi convertono l'aumento del reddito in miglioramenti dell'HDI con la stessa efficienza.
- Maggiore il coefficiente di interazione $\log(gdp) * as.factor(country)$ → più efficiente è la trasformazione del reddito in sviluppo umano.
- **Sudafrica** → Mostra un coefficiente di interazione più alto, indicando una maggiore capacità di tradurre la crescita economica in miglioramenti dell'HDI rispetto agli altri paesi.
- **Senegal** → La crescita economica rimane "disconnessa" dal benessere sociale, suggerendo barriere strutturali o inefficienze nella spesa.

Le altre variabili: Fertilità, Acqua, Elettricità e Mortalità

- L'Africa Sub-Sahariana ha migliorato l'HDI dal 1990, ma il **divario con il livello mondiale rimane ampio**
- Il **Sudafrica** registra l'HDI più alto tra i quattro paesi; la **Nigeria** il più basso — nonostante il PIL pro capite più elevato della Nigeria rispetto a Ghana e Senegal in alcuni periodi
- Il $\log(\text{GDP})$ e la **fertilità** sono i determinanti con effetti più robusti sull'HDI, ma con pendenze eterogenee per paese
- **Multicollinearità elevata** ($\text{VIF} \gg 10$): mortalità, elettricità e accesso all'acqua sono proxy correlate delle stesse condizioni di sviluppo $\Rightarrow$ modello semplificato preferibile
- Le crisi 2008 e COVID-19 hanno avuto impatti differenziati: la Nigeria e il Senegal mostrano maggiore vulnerabilità agli shock esterni

Modello 2 — Aggiunta dummy di crisi

Abbiamo testato la resilienza dell'HDI agli shock globali:

$$\text{HDI}_{it} = \dots + \beta_1 D_{2008} + \beta_2 D_{2020} + \epsilon_{it}$$

- Le dummy di crisi catturano shock macroeconomici esogeni (2008 e COVID-19)
- L'obiettivo è verificare se questi eventi hanno avuto un impatto significativo sull'HDI
- Le interazioni per paese permettono di valutare eterogeneità nella risposta agli shock
- Risultato atteso: possibile maggiore vulnerabilità nei paesi meno sviluppati

Coefficienti dummy di crisi

	Coefficiente	P-value	Sig.
crisis_2008	0.0028	0.4938	
covid	0.0056	0.3038	
as.factor(country)Nigeria:crisis_2008	-0.0060	0.2666	
as.factor(country)Senegal:crisis_2008	-0.0014	0.7936	
as.factor(country)South Africa:crisis_2008	0.0047	0.3886	
as.factor(country)Nigeria:covid	-0.0021	0.7705	
as.factor(country)Senegal:covid	-0.0011	0.8718	
as.factor(country)South Africa:covid	-0.0048	0.4683	

Analisi della resilienza: Shock 2008 e COVID-19

- **Resilienza differenziata:** I paesi con coefficienti negativi significativi per le dummy di crisi mostrano una maggiore vulnerabilità agli shock globali.
- **COVID-19:** La pandemia ha avuto un impatto negativo significativo sull'HDI, con effetti più pronunciati in Nigeria e Senegal rispetto al Sudafrica.
- **Crisi 2008:** L'effetto è meno pronunciato, ma ancora negativo per la Nigeria, suggerendo una maggiore esposizione agli shock finanziari globali.
- **Implicazioni politiche:** Necessità di strategie di mitigazione del rischio e diversificazione economica per aumentare la resilienza agli shock futuri, soprattutto nei paesi più vulnerabili.

Sviluppi futuri e proposte di policy

Riforme Istituzionali

Per i paesi con bassa interazione, la priorità è migliorare la governance, la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica per tradurre meglio la crescita economica in sviluppo umano.

Protezione sociale e prevenzione economica

Creazione di fondi di stabilizzazione e reti di sicurezza sociale per proteggere i più vulnerabili durante shock economici, con particolare attenzione a Nigeria e Senegal. Fondi necessari per investimenti in servizi educativi e sanitari per protezione durante le crisi future.

Sviluppi futuri e proposte di policy

Diversificazione economica

Ridurre la dipendenza da settori volatili (es. risorse naturali) e promuovere lo sviluppo di industrie manifatturiere e tecnologiche per aumentare la resilienza economica e migliorare l'HDI a lungo termine.

Monitoraggio e valutazione continua

Adottare l'Elasticità sociale del reddito come nuovo KPI per valutare il successo di un governo oltre alla crescita economica (GDP), con report annuali per monitorare i progressi verso obiettivi di sviluppo umano più inclusivi e sostenibili.

Limiti della ricerca

- Problemi di mancanza di dati e qualità: alcune variabili chiave (es. MPI) presentavano lacune temporali o misurazioni inconsistenti tra paesi,
- Campione ridotto (4 paesi, 34 anni): potere statistico limitato per i test di diagnostica
- Possibile **autocorrelazione seriale** nei residui — stimatori GMM come alternativa
- Estendere l'analisi ad altri paesi dell'Africa Sub-Sahariana per una maggiore generalizzabilità
- Includere variabili istituzionali (governance, rule of law) come determinanti non economici dell'HDI

Grazie per l'attenzione